Conjuntos Numéricos y sus Propiedades Algebraicas

Prof. Jhon Fredy Tavera Bucurú

2026

Contenido

Números Reales

propiedades de cuerpo

operaciones fracciones

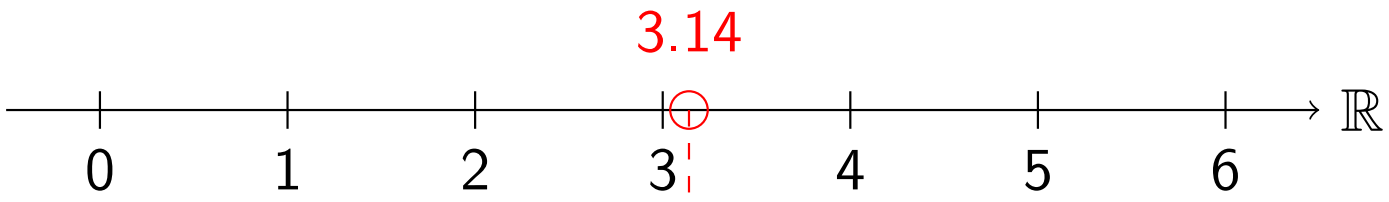
Propiedades de la potenciación

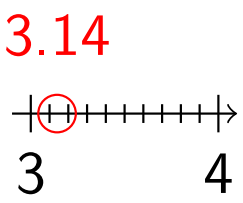
Decimales

Expresiones Algebraicas

Números Reales ($\mathbb{R}$)

Podemos entender los números reales como aquellos que pueden representarse como un punto en la recta numérica.





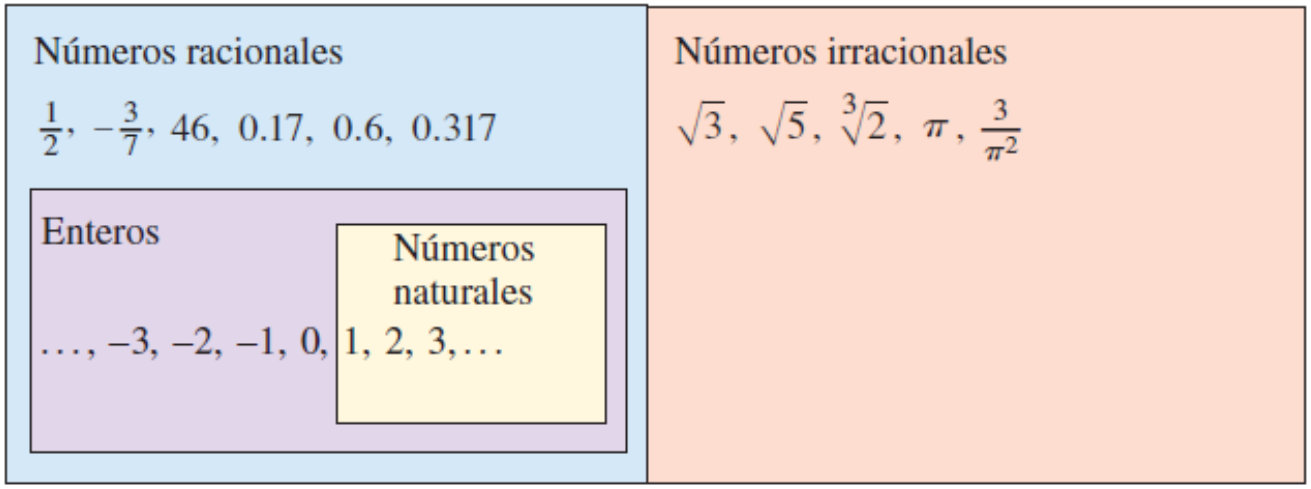
Representación decimal

Sea x un número real

1. Si x coincide con una marca entera n, su escritura decimal es n seguida de ceros.
2. Si no es entero: ubica los dos enteros consecutivos cuyas marcas encierran a x; llama n al menor. Divide el tramo entre esas marcas en 10 partes iguales, numeradas 0–9 desde n. La parte que contiene a x determina d_1.
3. Dentro de esa parte, vuelve a dividir en 10 partes iguales y numéralas 0–9 desde el extremo junto a n; la que contiene a x determina d_2. Repite indefinidamente para $d_3, d_4, \ldots$
4. Si en algún paso x cae exactamente en una marca de subdivisión, detén el proceso y completa con ceros. Decimos que tiene representación finita.

Resultado: la expresión decimal es $n.d_1 d_2 d_3 \ldots$. Si x es negativo, aplica el procedimiento a su distancia a 0 y antepone "$-$". (Se elige siempre la versión que termina en ceros.)

- Los **números racionales ($\mathbb{Q}$)** tienen una representación decimal finita o periódica. Ejemplo: 0.75, $0.\overline{3}, 0.14\overline{6}$... etc.
- Los **números irracionales ($\mathbb{I}$)** tienen una representación decimal infinita y no periódica, como $\pi = 3.14159265\ldots$ o $\sqrt{2} = 1.41421356\ldots$ etc.



Pertenecer y Estar Contenido

- **Pertenecer** ($\in$): Un elemento pertenece a un conjunto si está incluido en él. Por ejemplo, $3 \in \mathbb{N}$, $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$, $\frac{2}{3} \notin \mathbb{N}$.
- **Estar Contenido** ($\subseteq$): Un conjunto A está contenido en un conjunto B si todos los elementos de A también son elementos de B. Por ejemplo, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.

Definición (Números Reales)

Los números reales son un cuerpo ordenado y completo

Axiomas de Cuerpo $(F, +, \cdot)$

Estructura aditiva $(F, +)$

- **Clausura:** $a, b \in F \Rightarrow a + b \in F$.
- **Asociatividad:** $(a + b) + c = a + (b + c)$.
- **Conmutatividad:** $a + b = b + a$.
- **Neutro aditivo:** existe $0 \in F$ tal que $a + 0 = a$.
- **Inverso aditivo:** para todo $a \in F$ existe $-a \in F$ con $a + (-a) = 0$. Definimos $a - b = a + (-b)$

Estructura multiplicativa $(F \setminus \{0\}, \cdot)$

- **Clausura:** $a, b \in F \Rightarrow a \cdot b \in F$.
- **Asociatividad:** $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
- **Conmutatividad:** $a \cdot b = b \cdot a$.
- **Neutro multiplicativo:** existe $1 \in F$ tal que $a \cdot 1 = a$ y $1 \neq 0$.
- **Inverso multiplicativo:** para todo $a \in F \setminus \{0\}$ existe $a^{-1} \in F$ con $a \cdot a^{-1} = 1$. Decimos que

$$a^{-1} := \frac{1}{a}$$

Vinculación suma–producto

- **Distributividad:** $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ y $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.

Propiedades

Proposición

Si $a, b \in \mathbb{R}$. *Entonces*

- $a \cdot 0 = 0$.
- $(-1) \cdot a = -a$.
- $-(-a) = a$.
- $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$.
- $-(a + b) = -a - b, \quad -(a - b) = -a + b$.
- *Si* $ab = 0$ *entonces* $a = 0$ *o* $b = 0$.

Números Racionales ($\mathbb{Q}$)

Definición

Los números racionales son aquellos que pueden expresarse como una división de dos enteros, con denominador (el que divide) distinto de cero.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$$

- **Definición:**
- **Ejemplos:** $\frac{1}{2}, -\frac{3}{4}, \frac{-51}{7}, \frac{2}{-9}$ etc
- **Usos:** Fracciones, porcentajes, razones, etc.

Signo Negativo en Fracciones

Propiedad: En una fracción, el signo negativo puede estar:

- En el numerador.
- En el denominador.
- Delante de toda la fracción.

$$\frac{-a}{b} = -\frac{a}{b} = \frac{a}{-b} \quad (b \neq 0)$$

Ej.:

$$\frac{-3}{4} = -\frac{3}{4} = \frac{3}{-4}$$

Todas representan el mismo número racional negativo.

Suma de Fracciones con el Mismo Denominador

Definición: Para sumar fracciones con el mismo denominador, sumamos los numeradores y conservamos el denominador.

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

Ejemplo:

$$\left(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}\right) + \frac{7}{5} = \frac{(2+3)+7}{5} = \frac{12}{5}$$

Multiplicación de Fracciones

Definición: Para multiplicar fracciones, multiplicamos los numeradores y los denominadores.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Ejemplo:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} = \frac{8}{15}$$

Observación: Es usado en porcentajes, escalas, razones y proporciones, conversiones etc...

Fracciones Equivalentes

Definición: Dos fracciones son *equivalentes* si representan el mismo valor numérico, aunque tengan numeradores y denominadores diferentes.

$$\frac{ak}{bk} = \frac{a}{b} \cdot \frac{k}{k} = \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b}, \quad (b \neq 0, k \neq 0)$$

Ej.:

$$\frac{2 \cdot 3}{5 \cdot 3} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

Aquí, $k = 3$ y $\frac{k}{k} = 1$, por lo que la fracción no cambia su valor.

División de Fracciones

División: Multiplicamos por el recíproco.

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \quad (b, c, d \neq 0)$$

Ley de extremos y medios: En el producto de fracciones, los *extremos* son a y d, y los *medios* son b y c.
Ej.:

$$\frac{\frac{5}{6}}{\frac{3}{4}} = \frac{5}{6} \cdot \frac{4}{3} = \frac{5 \times 4}{6 \times 3} = \frac{20}{18} = \frac{10}{9}.$$

Aquí 5 y 4 son los **extremos**, mientras que 6 y 3 son los **medios**.

Suma de Fracciones con Distinto Denominador

Procedimiento:

1. Hallar el **mínimo común múltiplo** (MCM) de los denominadores.
2. Convertir cada fracción a una equivalente con ese denominador.
3. Sumar los numeradores y mantener el denominador común.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot \frac{\text{MCM}}{b}}{\text{MCM}} + \frac{c \cdot \frac{\text{MCM}}{d}}{\text{MCM}}$$

Ejemplo: Sumar

$$\frac{1}{3}+\frac{2}{5}+\frac{3}{4}+\frac{5}{6}$$

1. MCM de $3, 5, 4, 6$ es 60.
2. Fracciones equivalentes:

$$\frac{1}{3}=\frac{20}{60}, \quad \frac{2}{5}=\frac{24}{60}, \quad \frac{3}{4}=\frac{45}{60}, \quad \frac{5}{6}=\frac{50}{60}$$

3. Suma:

$$\frac{20}{60}+\frac{24}{60}+\frac{45}{60}+\frac{50}{60}=\frac{139}{60}$$

4. Resultado final:

$$\frac{139}{60}=2+\frac{19}{60}=2\frac{19}{60}$$

Ejercicios

1. Un rectángulo de área $160\,\mathrm{m}^2$ es dividido en 4 partes, de modo que:
   - La primera parte es el 15% del área del rectángulo
   - La segunda parte es el 30% del área del rectángulo
   - La tercera parte son las dos terceras partes de la primera parte
   - Determine el área de la cuarta parte en mm^2.

   ¿Cuál es el área de cada una de las 4 partes?

2. La distancia entre dos puntos en un plano a escala 1:250 es de $3{,}5\,\mathrm{cm}$. Determine la distancia real y exprésela en términos de jemes, una medida tradicional de aproximadamente $13cm$. y brazas una medida tradicional de aproximadamente $167cm$

Simplifique la siguiente expresión:

$$\frac{\left[\left(\frac{\frac{2}{3}+\frac{-3}{4}-\frac{5}{6}+\frac{7}{12}}{\left(\frac{7}{8}\cdot\frac{2}{5}\right)-\left(\frac{9}{10}-\frac{1}{2}\right)}\right)-\left(\frac{5}{3}-1\frac{1}{6}\right)\right]\cdot\frac{3}{7}-\left(\frac{-11}{12}-\frac{5}{18}\right)}{\left(1-\left[\frac{4}{9}-\frac{1}{3}+\frac{1}{6}\right]\right)}.$$

Notación Exponencial

Definición: Si a es cualquier número real y n es un entero positivo, entonces la n-ésima potencia de a es

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ factores}}$$

El número a se denomina **base**, y n se denomina **exponente**.

Observación Importante

(a) $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{32}$

(b) $(-3)^4 = (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot (-3) = 81$

(c) $-3^4 = -(3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) = -81$

Observe la distinción entre $(-3)^4$ y -3^4. En $(-3)^4$ el exponente se aplica al -3, pero en -3^4 el exponente se aplica sólo al 3.

Leyes de Exponentes

Ley

1. $a^1 = a$
2. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
3. $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
4. $(a^m)^n = a^{mn}$
5. $(ab)^n = a^n \cdot b^n$
6. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$
7. $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$

Ejemplo

1. $4^1 = 4$
2. $3^2 \cdot 3^5 = 3^{2+5} = 3^7$
3. $\dfrac{3^5}{3^2} = 3^{5-2} = 3^3$
4. $(3^2)^5 = 3^{2\cdot 5} = 3^{10}$
5. $(3 \cdot 4)^2 = 3^2 \cdot 4^2$
6. $\left(\dfrac{3}{4}\right)^2 = \dfrac{3^2}{4^2}$

Las bases a y b son números reales, y los exponentes m y n son reales, siempre que la expresión este bien definida.

Definición de una Raíz n y Ejemplos

Definición: Si n es cualquier entero positivo, entonces la **raíz** n **principal** de a se define como sigue:

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \text{significa que} \quad b^n = a$$

Si n es par, debemos tener $a \geq 0$ y $b \geq 0$.

Ejemplos:

- $\sqrt[3]{8} = 2$, porque $2^3 = 8$
- $\sqrt[4]{16} = 2$, porque $2^4 = 16$
- $\sqrt[2]{25} = 5$, porque $5^2 = 25$
- $\sqrt[5]{-32} = -2$, porque $(-2)^5 = -32$

Definición de Exponentes Racionales y Ejemplos

Definición: Para cualquier exponente racional $\frac{m}{n}$ en sus términos más elementales, donde m y n son enteros y $n > 0$, definimos:

$$a^{\frac{m}{n}} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m \quad \text{o lo que es equivalente} \quad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Si n es par, entonces requerimos que $a \geq 0$.

Ejemplos:

(a) $4^{1/2} = \sqrt{4} = 2$

(b) $8^{2/3} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4$

Solución alternativa: $8^{2/3} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$

Propiedades de Raíces n

Propiedad

1. Bajo cuidado se cumplen las mismas propiedades que se tenian cuando los exponentes son enteros
2. $\sqrt[n]{a^n} = a \quad$ si n es impar
3. $\sqrt[n]{a^n} = |a| \quad$ si n es par
4. Si $a \in \mathbb{R}$ es negativo y $n \in \mathbb{N}$ entonces $a^{1/2n} \notin \mathbb{R}$

Ejemplo

1. $\sqrt[4]{\frac{16}{81}} = \frac{\sqrt[4]{16}}{\sqrt[4]{81}} = \frac{2}{3}$
2. $\sqrt[3]{(-5)^3} = -5$, $\sqrt[5]{25^5} = 25$
3. $\sqrt[4]{(-3)^4} = |-3| = 3$

Ejemplo 3 Raíces Racionales

Simplifica la siguiente expresión:

$$\frac{2^{-2} \cdot \sqrt[3]{16x^{-6}} \cdot \sqrt[4]{81y^8}}{\sqrt[6]{64z^{-12}}}$$

Solución:

Primero, simplificamos

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{16x^{-6}} &= \sqrt[3]{16} \cdot \sqrt[3]{x^{-6}} \\ &= 2^{4/3} \cdot x^{-2} \end{aligned}$$

ya que $16 = 2^4$ y $(-6) \div 3 = -2$

Luego, simplificamos $\sqrt[4]{81y^8} \to \sqrt[4]{81} \cdot \sqrt[4]{y^8}$

$$= 3 \cdot y^2, \quad \text{ya que } 81 = 3^4 \text{ y } 8 \div 4 = 2$$

Ejemplo 3 Raices racionales (cont.))

Continuamos con la simplificación de la expresión:

Ahora, simplificamos

$$\begin{aligned}\sqrt[6]{64z^{-12}} &= \sqrt[6]{64} \cdot \sqrt[6]{z^{-12}} \\ &= 2^1 \cdot z^{-2},\end{aligned}$$

ya que $64 = 2^6$ y $(-12) \div 6 = -2$

Por lo tanto:

$$\frac{2^{-2} \cdot 2^{4/3} \cdot x^{-2} \cdot 3 \cdot y^2}{2^1 \cdot z^{-2}} = \frac{3 \cdot x^{-2} \cdot y^2 \cdot 2^{-2+4/3}}{2^1 \cdot z^{-2}}$$

Ejemplo 3 Raices racionales (cont.)

Continuamos con la simplificación final:

$$2^{-2+4/3-1} = 2^{4/3-3} = 2^{-5/3}$$

Por lo tanto:

$$\frac{3 \cdot x^{-2} \cdot y^2 \cdot 2^{-5/3}}{z^{-2}} = 3 \cdot 2^{-5/3} \cdot x^{-2} \cdot y^2 \cdot z^2$$

Respuesta: $3 \cdot 2^{-5/3} \cdot x^{-2} \cdot y^2 \cdot z^2$

- $\dfrac{123}{10} = 123 \cdot 10^{-1} = 12.3$ (la coma se mueve 1 lugar a la izquierda)
- $\dfrac{123}{100} = 123 \cdot 10^{-2} = 1.23$ (2 lugares)
- $\dfrac{123}{1\,000} = 123 \cdot 10^{-3} = 0.123$ (3 lugares)
- $\dfrac{123}{10\,000} = 123 \cdot 10^{-4} = 0.0123$ (4 lugares)
- $\dfrac{123}{1\,000\,000} = 123 \cdot 10^{-6} = 0.000123$ (6 lugares)

Regla clave: Dividir por 10^n es multiplicar por 10^{-n} y equivale a mover la *coma decimal* n lugares a la izquierda.

Sistema Decimal

Forma general (sin barra):

$$x = \left[\, a_m a_{m-1} \ldots a_0 . a_{-1} a_{-2} \ldots a_{-n} \,\right]_{10}, \qquad a_k \in \{0, \ldots, 9\}$$

$$\boxed{x = \sum_{k=-n}^{m} a_k \, 10^k}$$

Ejemplos:

$$123.456 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 + 4 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2} + 6 \cdot 10^{-3}$$

$$0.305 = 0 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} + 0 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$$

Nota: si prefieres la coma decimal: escribe 123,456 en lugar de 123.456.

Notación científica

Definición. Todo número real (no nulo) puede escribirse como

$$x = a \times 10^n, \quad 1 \leq |a| < 10, \; n \in \mathbb{Z}.$$

Números muy grandes

- $300\,000\,000 = \mathbf{3.0 \times 10^8}$ (velocidad de la luz en m/s)
- $149\,600\,000\,000$ m $=$ $\mathbf{1.496 \times 10^{11}}$ m (Tierra–Sol)
- $602\,200\,000\,000\,000\,000\,000\,000 =$ $\mathbf{6.022 \times 10^{23}}$ (Nº de Avogadro)

Números muy pequeños

- $0.000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,00167$ kg $=$ $\mathbf{1.67 \times 10^{-27}}$ kg (masa de un protón)
- $0.000\,000\,000\,0529$ m $=$ $\mathbf{5.29 \times 10^{-11}}$ m (radio de Bohr)
- $0.000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,9109$ kg $=$ $\mathbf{9.109 \times 10^{-31}}$ kg (masa del electrón)

Nota: En calculadoras/computación se usa E: por ejemplo, $1.23 \times 10^{-4} \equiv$ `1.23e-4`.

Expresiones Algebraicas Suma

Definición:

- Una **expresión algebraica** es una combinación de números, variables y operaciones matemáticas (como suma, resta, multiplicación y división).
- **Ejemplo:** $3x + 5y - 2z + 7$.

Términos Semejantes:

- Los **términos semejantes** son aquellos términos en una expresión algebraica que tienen la misma variable elevada al mismo exponente.
- **Ejemplo:** En la expresión $x + 2x$, los términos x y $2x$ son semejantes porque ambos contienen la variable x elevada al mismo exponente (que es 1).

Simplificación de Términos Semejantes

Simplificación de Términos Semejantes:

- Para simplificar, se suman o restan los coeficientes de los términos semejantes.
- **Ejemplo:** $x + x = 1x + 1x = (1 + 1)x = 2x$.
- **Otro Ejemplo:** $3x + 5x = (3 + 5)x = 8x$.

Términos No Semejantes:

- Si los términos no son semejantes, no se pueden operar entre sí. Es decir, no se pueden sumar o restar directamente.
- **Ejemplo:** En la expresión $3x + 4y$, los términos $3x$ y $4y$ no se pueden combinar porque tienen diferentes variables (x y y).

Decimales Periódicos como Racionales

Un número decimal periódico como $x = 3.547474747\ldots$ es un número racional. Para convertirlo a una razón entre dos enteros, escribimos:

$$\begin{aligned} 1000x &= 3547.474747\ldots \\ 10x &= 35.474747\ldots \\ 990x &= 3512.0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $x = \frac{3512}{990}$. La idea es multiplicar x por las potencias apropiadas de 10 y luego restar para eliminar la parte periódica.

Decimales No Periódicos como Irracionales

Si el número es irracional, la representación decimal no es periódica.

- $\sqrt{2} = 1.414213562373095\ldots$
- $\pi = 3.141592653589793\ldots$